

一顆按鈕，怎麼記住、怎麼不漏

你交的兩個專案，今天各往下挖一層。



專案一
紅綠燈



加一顆按鈕，會漏嗎？

今天



專案二
按鈕 + 閘鎖
(latch)



兩腳按鈕，行不行？

檢查點：舊作業下課後補，課堂先跟今天進度。

SHOW & TELL

兩位同學，各講三分鐘

別人的輪法跟你的哪裡不一樣。

第 1 位

第 2 位



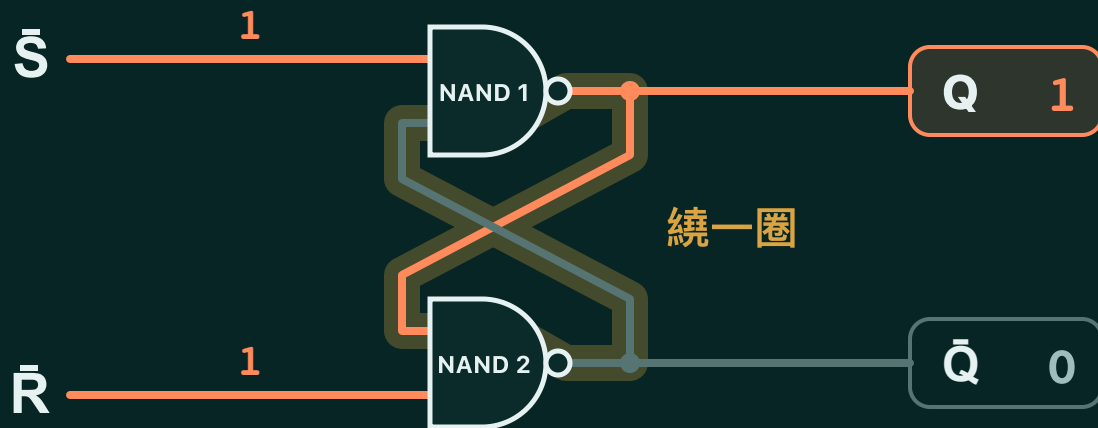
比一比：怎麼輪、每顆亮多久。

👉 舉手：誰的黃燈會閃？

LATCH

門鎖為什麼記得住

Q 的值繞一圈，回到自己的輸入。



$\bar{S}$	$\bar{R}$	叫做	Q
0	1	設定 (Set)	1
1	0	重設 (Reset)	0
1	1	保持	不變

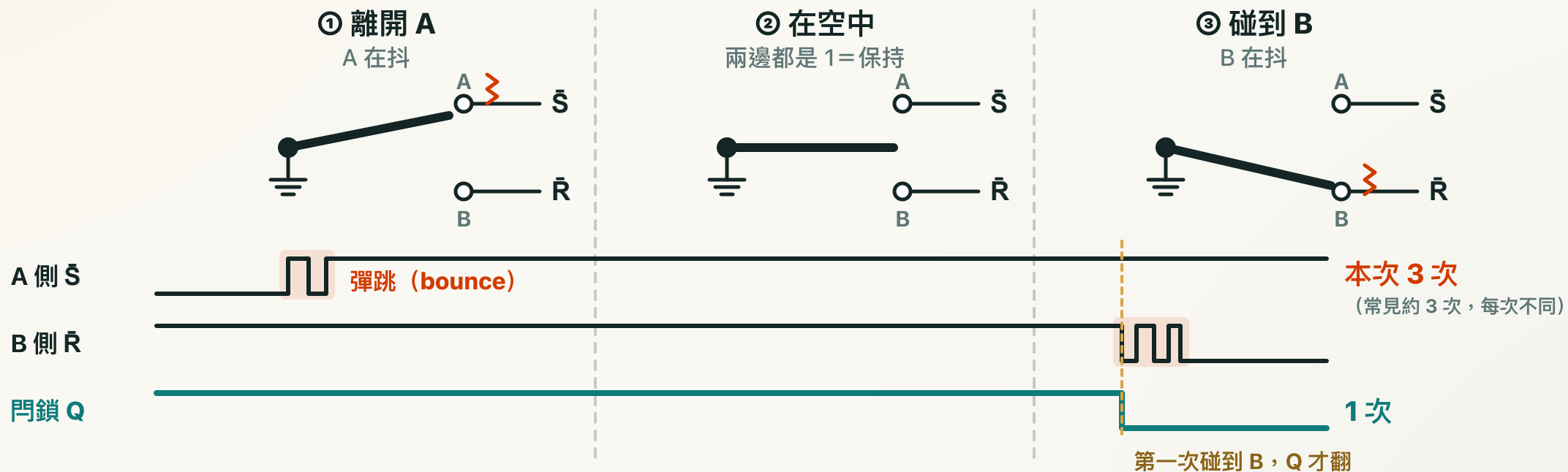
NAND：兩個輸入都是 1，才給 0。

👉 先猜：兩個都按著，再同時放開，Q 是多少？

工作台一 ➔

三腳開關：抖的那一邊，閃鎖不理

動片一次只碰一邊，另一邊在空中。



檢查點：03 實跑，直接接大多變 3 次，閃鎖只變 1 次（作業第二題）

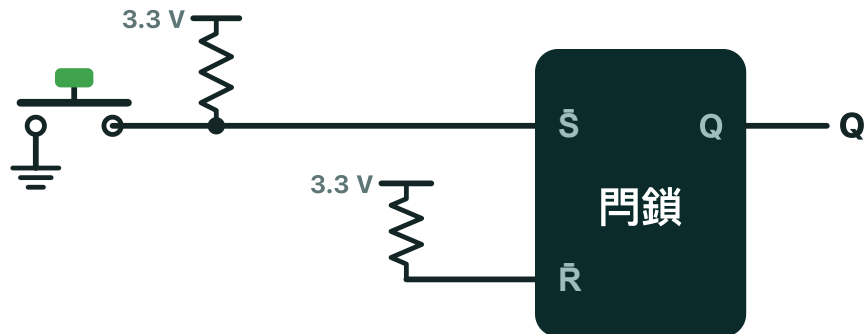
工作台二 ➤

PUSH BUTTON

兩腳按鈕：少一個接點

一個接點只給一個訊號，沒人重設。

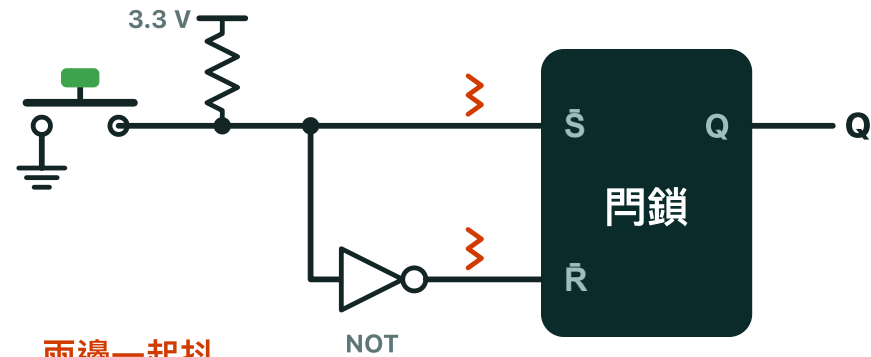
接法① 只接 $\bar{S}$



$\bar{R}$ 沒人管：一直是 1

Q 只變 1 次，放開也不回 0

接法② 多一顆 NOT



兩邊一起抖

04 實跑：每按 4-6 次，兩邊一樣抖

檢查點：作業第一題：兩腳按鈕直接接不行，它只有一個接點

工作台三 ➤

THREE FIXES

按鈕的三條解法

少的那個訊號，總得有人補。

① 05

ESP32 補一腳

R 改由 ESP32 給。

程式在忙：不漏

② 02

程式等一下

讀到變化，等 20 ms 再讀。

程式在忙：會漏

③ 09

中斷 (interrupt) + 確認

腳位一變，硬體先記下來。

程式在忙：不漏

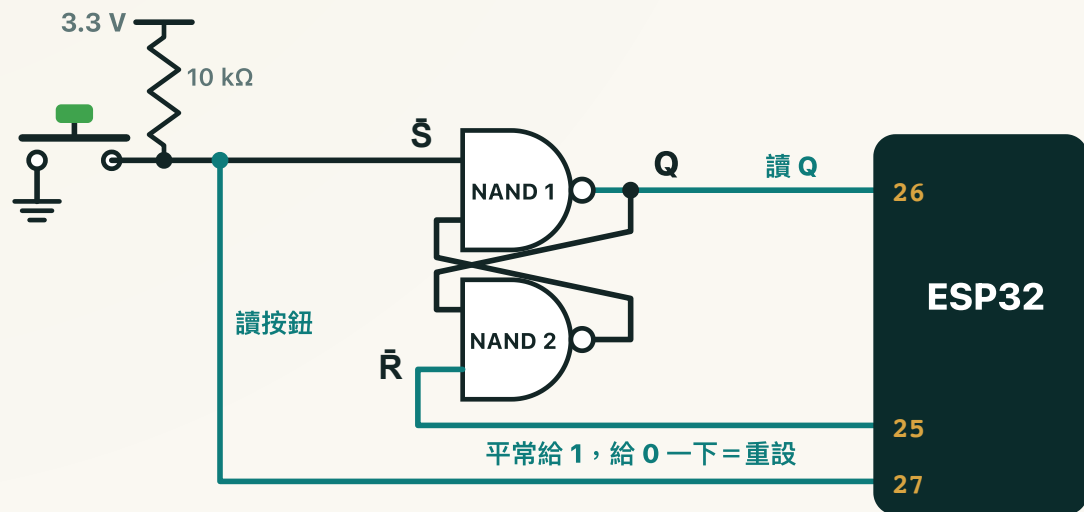
👉 投票：你的專案二，最像哪一條？

接法③ ➡

HANDS-ON 1

把你的門鎖改成 ESP32 補腳

Q 變 1 就記住，放開又安靜 20 ms 才重設。



- 1 新專案貼 05 兩份檔，按播放
- 2 按 8 下，每下停半秒

右下角 (05 實跑，出處

`w05/wokwi-bounce/_qa/run05-0925.log`) :

第 1 次按：直接接的腳位變了 4 次；門鎖 Q 變了 2 次

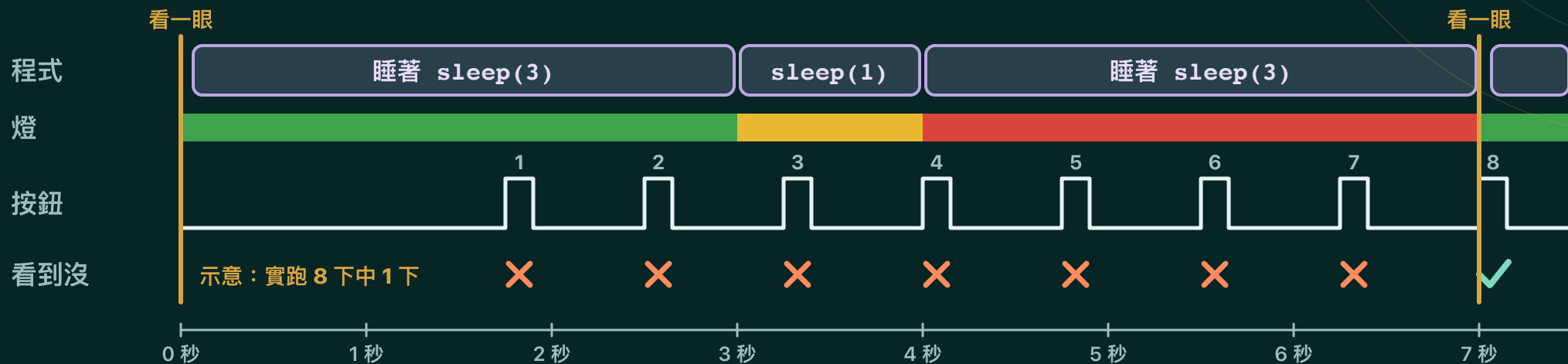
檢查點：序列埠印出「門鎖 Q 變了 2 次」，給旁邊的人看一眼

學生頁 §3 ↗

ONE NEW IDEA

sleep 不是等，是整支程式站著不動

站著的那 3 秒，按鈕沒有人看。



一行沒做完，下一行不會開始：阻塞 (blocking)。

06 實跑：按 8 下，只看到 1 次

👉 先猜：`sleep(3)` 改成 `sleep(0.1)`，還會漏嗎？

06 sleep 版 ➡

CLOCK

不睡覺，改看時鐘

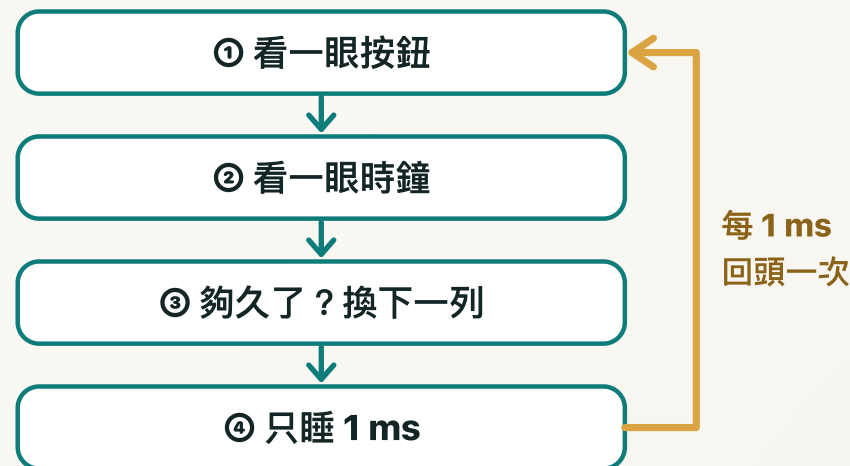
每圈看一眼「該換燈了沒」。

plan 這張表

第幾列	哪顆燈	亮幾毫秒
0	● 綠燈	3000
1	● 黃燈	1000
2	● 紅燈	3000

state 現在第幾列 **since** 這列幾點開始亮

改順序、改時間：只改這張表。



一圈一圈輪流看：輪詢（polling）。

檢查點：07 實跑，按 8 下，看到 8 次

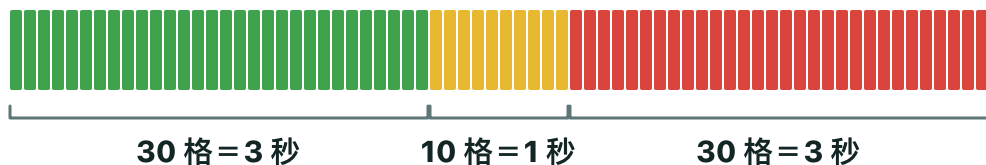
07 看時鐘 ↗

硬體也能幫忙：計時器 (timer) 與中斷 (只展示)

程式睡著，硬體還醒著。

燈交給計時器 (08)

`Timer(0)` 每 100 ms 叫一次 `tick()`，一次一格



08 實跑：看到 8 / 8

按鈕交給中斷 (09)

主程式

睡著 `sleep(3)`

按鈕

中斷

確認

1 變 0 就叫 `on_edge()`；一按被叫很多次，20 ms 後確認。

09 實跑：確認後 8、被叫 170

被叫起來的那段：中斷處理函式 (interrupt handler)，要短。

👉 先猜：拿掉 20 ms 確認，按一下記到幾次？

08 計時器 ↗

09 中斷 ↗

把你的紅綠燈改成不漏的

先讓 07 跑通，再換成你的燈序。

07 看時鐘

大家做

- 1 貼共用 diagram.json
- 2 貼 07 main.py，按播放
- 3 `plan` 改成你的燈序
- 4 按 8 下，看右下角

08 計時器 09 中斷

08 印「看到」、09 印「記到」

做完再試

看到按鈕了，第 8 次

檢查點：07 / 08：看到第 8 次；09：記到 8 次；舉手說選哪條、為什麼

BEFORE YOU LEAVE

存好檔，下週讀旋鈕、調亮度

截圖留著，作業老師下課後開。

- 1 Wokwi 存檔（要登入）
- 2 作業老師下課後在 e學苑 開、到時再交
- 3 下週讀旋鈕、調亮度

回家玩：腳位透視鏡——先把輸出腳位想成上下兩顆開關（簡化模型） ➤

檢查點：兩張序列埠截圖，都有了嗎？